



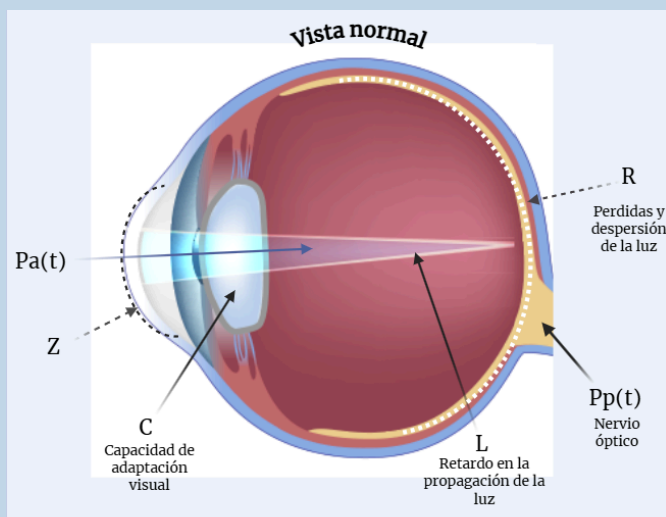
SISTEMA ÓPTICO

MODELADO DE SISTEMAS FISIOLÓGICOS: PROYECTO
Dr. PAUL ANTONIO VALLE TRUJILLO



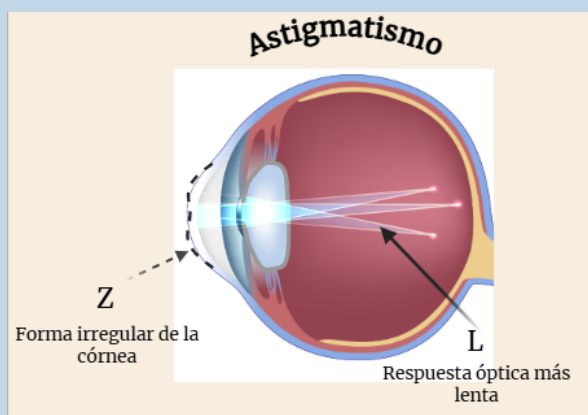
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FISIOLÓGICO

Se estudió el sistema óptico, enfocándose en el flujo del humor acuoso y la presión intraocular. Para analizar su dinámica se utilizó un modelo eléctrico mediante un circuito RLC de dos mallas, donde cada parámetro representa una característica fisiológica del ojo. La entrada sinusoidal simula la luz que ingresa al ojo. La corriente representa el flujo de información visual.



DISCUSIÓN DEL TRATAMIENTO

El tratamiento para el astigmatismo busca mejorar el enfoque de la luz sobre la retina para reducir la visión borrosa o distorsionada. Puede realizarse con lentes graduados o lentes de contacto, que compensan la curvatura irregular del ojo. En algunos casos, también se puede considerar la cirugía láser para modificar la forma de la córnea y mejorar la calidad visual.



VALORES PARA EL SISTEMA

Para el caso control (ojo sin astigmatismo) se utilizaron los siguientes valores:

$$Z=1.0\text{k}\Omega, L=0.20\text{H}, C=10\mu\text{F}, R=2.0\text{k}\Omega$$

Para el caso con astigmatismo se utilizaron:

$$Z=3\text{k}\Omega, L=0.30\text{H}, C=10\mu\text{F}, R=2.0\text{k}\Omega$$

Los principales cambios ocurren en la impedancia Z y ligeramente en la inductancia L , debido a la irregularidad geométrica de la córnea y la respuesta dinámica menos uniforme del sistema.

ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES Y FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$F_a(t) = (P_a(t) - L \frac{dF_a(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int [F_a(t) - F_r(t)] dt) \frac{1}{Z}$$

$$P_p(t) = R F_r(t)$$

$$F_r(t) = \left(\frac{1}{C} \int [F_a(t) - F_r(t)] dt \right) \frac{1}{R}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R}{(RLCs^2 + s(L + ZRC) + Z + R)}$$

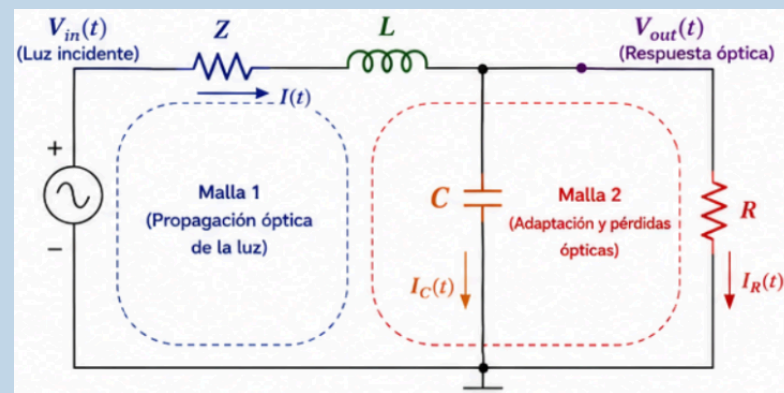
ESTABILIDAD EN LAZO ABIERTO

Para los dos casos las raíces son negativas con diferente valor por lo que el sistema es:
ESTABLE-SOBREAMORTIGUADA

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

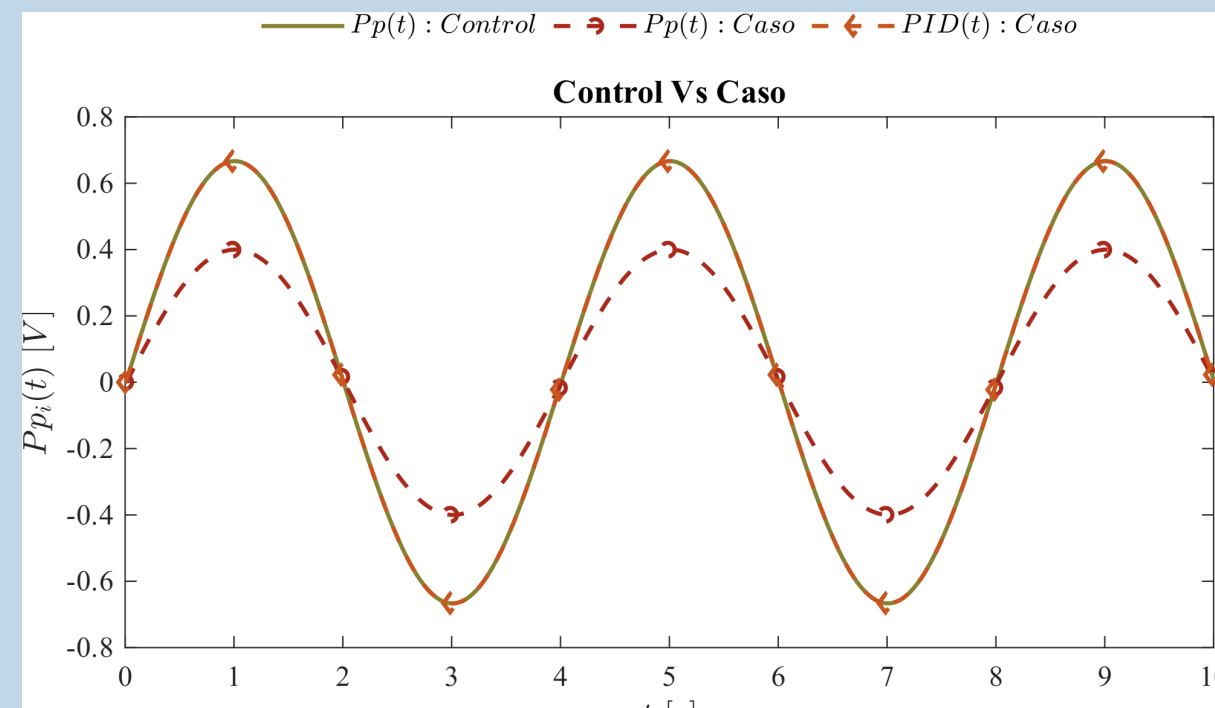
El error en estado estacionario representa la diferencia final entre la entrada y la salida del sistema. En el caso control se obtuvo un error de 0.33 (33%), mientras que en el segundo caso el error aumentó a 0.6 (60%), indicando una respuesta menos precisa del sistema.

CIRCUITO ELÉCTRICO



Voltaje (V)	= Luz (lux)
Corriente (I)	= Flujo de información visual
Z	: Impedancia óptica inicial (distorsión por geometría corneal)
L	: Inductancia óptica (retardo en la propagación de la luz)
C	: Capacitancia óptica (capacidad de adaptación visual)
R	: Resistencia óptica (pérdidas o dispersión de la luz)
$V_{in}(t)$	: Intensidad de luz incidente (lux)
$V_{out}(t)$	: Respuesta óptica del ojo
$I(t)$	: Flujo de información visual

RESPUESTA DEL SISTEMA



CONCLUSIÓN

La analogía eléctrica del sistema ocular permitió representar el comportamiento de la presión intraocular mediante un circuito RLC. A través del análisis matemático y de la función de transferencia fue posible observar la respuesta dinámica del sistema. Además, el cálculo del error en estado estacionario ayudó a evaluar la precisión de la respuesta obtenida. Este modelo facilita la comprensión del funcionamiento del sistema óptico desde un enfoque ingenieril.

REFERENCIAS

- [1] P. A. Valle, Syllabus para Modelado de Sistemas Fisiológicos, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, B.C., México, 2025. Permalink: La analogía eléctrica del sistema ocular permitió representar el comportamiento de la presión intraocular mediante un circuito RLC. A través del análisis matemático y de la función de transferencia fue posible observar la respuesta dinámica del sistema. Además, el cálculo del error en estado estacionario ayudó a evaluar la precisión de la respuesta obtenida. Este modelo facilita la comprensión del funcionamiento del sistema ocular desde un enfoque ingenieril.
- [2] M. C. Khoo, Physiological Control Systems Analysis Simulation, and Estimation, 2nd ed. Piscataway, New Jersey, USA: IEEE Press, 2018, Section 4, Page 93.
- [3] N. S. Nise, Control Systems Engineering, 8th ed. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, 2020.

EQUIPO



Rivera Durán
Vania Daniela
C22211720



Bañuelos Ocampo
Adriana Estefanía
23210694